



2026: "Viva Sandino: identidad, ciencia, compromiso y paz"

SÍLABO DE LA ASIGNATURA

Área de formación:	Profesionalizante	Nombre de la asignatura:	Ingeniería del Software III
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Curso:	ISI-IV-SAB
Mediador/a:	Ing. Guillermo Aguirre	Número de sesiones:	10 semanas (30 horas presenciales)
Fecha inicio:	Sábado, 06 de junio de 2026	Fecha fin:	Sábado, 08 de agosto de 2026

Introducción

La asignatura Ingeniería del Software III tiene un carácter instrumental, porque está ligada profundamente a la capacidad de planificación, gestión y control de proyectos de desarrollo de software. Esta asignatura pertenece al área de Formación Profesionalizante y constituye la continuación de Ingeniería del Software I y II, abordando las métricas de proceso y proyecto, estimación de costos y recursos, gestión de riesgos y aseguramiento de la calidad del software. Su dominio es esencial para que el futuro ingeniero o ingeniera en sistemas de información pueda liderar equipos de desarrollo, administrar recursos y garantizar productos software de alta calidad, dentro del marco ético y social que demanda el entorno nacional e internacional.

En coherencia con la **Estrategia Nacional de Educación "Bendiciones y Victorias" 2024-2026**, esta asignatura aporta al desarrollo del pensamiento lógico, la innovación, la investigación aplicada y la calidad educativa (Ejes 3, 10, 11 y 13), formando profesionales competentes para enfrentar los retos de la transformación digital y la productividad del país.

Justificación

La gestión de proyectos de software es una competencia crítica en el ejercicio profesional de la ingeniería en sistemas. Pequeñas y grandes organizaciones requieren profesionales capaces de medir la eficacia de los procesos, estimar esfuerzos y costos de manera confiable, identificar y mitigar riesgos, y asegurar la calidad del producto final. Esta asignatura proporciona al estudiantado las herramientas teórico-prácticas necesarias para desempeñarse como líderes técnicos o gestores de proyectos, aplicando métricas, modelos de estimación, planes de riesgo y estrategias de pruebas.

La asignatura se alinea con el modelo de protagonismo estudiantil, fomentando el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo. A través de la elaboración de documentos de medición, estimación, gestión de riesgo y aseguramiento de la calidad, el estudiante desarrolla habilidades de análisis, síntesis, y toma de decisiones, fortaleciendo su vocación de servicio y su compromiso con el desarrollo sostenible del país.

Objetivos Generales de la Asignatura

Objetivos Cognitivos

1. Comprender las bases de la administración o gestión de un proyecto de desarrollo de software.
2. Entender las diferentes perspectivas que tiene la gestión de un proyecto de desarrollo de software.

Objetivos Procedimentales

1. Desarrollar un documento como herramienta que sirva como guía a la aplicación e instauración del modelo de medición, facilitando la definición de nuevas métricas de proceso y de proyecto de desarrollo de software.
2. Crear un documento de estimación de costos, personal y requisitos de un proyecto de desarrollo de software.
3. Comprobar la herramienta desarrollada mediante la habilitación del plan de monitoreo, mitigación y manejo de riesgos.
4. Formular un conjunto de recomendaciones y prioridades sobre las pruebas unitarias, para el aseguramiento de la calidad de un proyecto de desarrollo de software.

Objetivos Socio Afectivos

1. Observar un comportamiento responsable y ético para el desarrollo de sus propuestas.

Ejes transversales del currículo

La transversalidad de la asignatura se aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo en todo futuro ingeniero en sistemas de información la adquisición de competencias en investigación, análisis, diseño de soluciones y trabajo en equipo. Se fomenta la cultura de paz, la equidad de género, la comunicación efectiva y la práctica de valores morales y ética profesional. Asimismo, se potencia la habilidad investigativa como parte integral de la formación, permitiendo al estudiante profundizar más allá de lo impartido en el aula y prepararse para el desarrollo de software orientado a las necesidades de la sociedad globalizada.

Contenido por Unidades

Unidad	Nombre	Contenidos
I	Métricas de Proceso y de Proyecto de Software	1.1 Métricas en los dominios de proceso y proyecto 1.2 Medición del software 1.3 Métricas para calidad de software 1.4 Métricas para organizaciones pequeñas
II	Estimación para Proyectos de Software	2.1 Observaciones acerca de las estimaciones 2.2 El proceso de planificación del proyecto 2.3 Recursos 2.4 Técnicas de descomposición 2.5 Modelos de estimación empíricos
III	Gestión de Riesgo de Proyectos de Software	3.1 Riesgos de software 3.2 Identificación de riesgos 3.3 Proyección del riesgo 3.4 Mitigación, monitoreo y manejo de riesgo
IV	Gestión de Calidad de Proyectos de Software	4.1 Conceptos de calidad 4.2 Técnicas de revisión 4.3 Aseguramiento de la calidad 4.4 Estrategias de pruebas

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

La metodología de enseñanza-aprendizaje tiene un carácter esencialmente activo, participativo y práctico, donde el estudiantado es protagonista de su propio aprendizaje. Se combinarán las siguientes estrategias:

- **Conferencias dialogadas (clases magistrales)** para la exposición de conceptos fundamentales.
- **Clases prácticas dirigidas** con resolución de ejercicios y estudios de caso.
- **Aprendizaje basado en proyectos (ABP):** desarrollo de documentos aplicados a un proyecto de software real o simulado, retomado de la asignatura Ingeniería del Software I.
- **Investigación documental** y elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, infografías.
- **Revisión de videos y dinámicas grupales** para reforzar la comprensión.
- **Portafolio y carpeta virtual** donde se almacenarán las evidencias de los trabajos realizados.

El estudio independiente representa un pilar fundamental; se orientarán lecturas, investigaciones y ejercicios prácticos que serán evaluados formativamente.

Evaluación de los Aprendizajes

Siguiendo el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (RRAE), se contemplan tres momentos:

- **Evaluación diagnóstica** (al inicio): para explorar saberes previos.
- **Evaluación formativa** (durante el proceso): participación, actividades en clase, prácticas evaluadas, estudio independiente.
- **Evaluación sumativa** (al final de unidades o proyecto): pruebas parciales, exposiciones, entregables.

La calificación final se compone de:

- **60% Calificación de Desarrollo (CD)**: promedio de evaluaciones sistemáticas (clases prácticas, trabajos investigativos, exposiciones, sistemáticos escritos, trabajos en casa, etc.).
- **40% Calificación de Integración (CI)**: prueba final o proyecto de fin de curso (segundo parcial integrador).

Fórmula: $CF = (0.60 \times CD) + (0.40 \times CI)$

Bibliografía

Básica

- Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del Software. Un enfoque práctico* (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9ª ed.). Pearson.

Complementaria

- PMI. (2021). *Guía del PMBOK* (7ª ed.). Project Management Institute.

Planificación Semanal (Sílabo)

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 1 06/06/2026	UNIDAD I: Métricas de Proceso y de Proyecto de Software 1.1 Métricas en los dominios de proceso y proyecto 1.2 Medición del software	Comprender cómo se mide la eficacia de los procesos de ingeniería de software a través de utilizar métricas.	Eje 10: Ciencias (conocimiento de la ciencia y su relación con la vida) Eje 13: Calidad Educativa	Exposición docente dialogada Clase práctica: identificación de métricas	- Lluvia de ideas sobre indicadores en proyectos de software - Ejercicio en clase: definir métricas para un caso de estudio	Lectura del capítulo de métricas de Pressman (20 págs.) Elaborar un mapa conceptual	Diagnóstica: Cuestionario de saberes previos Formativa: Participación y revisión del mapa conceptual
Semana 2 13/06/2026	UNIDAD I (continuación) 1.3 Métricas para calidad de software 1.4 Métricas para organizaciones pequeñas	Aplicar métricas a un proyecto de software.	Eje 11: Investigación e Innovación (generación de nuevos conocimientos)	Exposición docente Clase práctica: cálculo de métricas	- Calcular métricas de proceso y calidad para un proyecto simulado - Discusión grupal sobre adaptación a pequeñas organizaciones	Investigar un caso real de métricas en una empresa de software	Sumativa: Clase práctica evaluada – aplicación de métricas (10 pts) Formativa: Entrega de informe de investigación

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 3 20/06/2026	UNIDAD II: Estimación para Proyectos de Software 2.1 Observaciones acerca de las estimaciones 2.2 El proceso de planificación del proyecto 2.3 Recursos	Entender los conceptos de estimación en proyectos de software. Conocer las técnicas de descomposición.	Eje 10: Ciencias (pensamiento lógico-matemático)	Exposición docente dialogada Clase práctica: identificación de recursos	- Análisis de un caso: estimar recursos humanos y de hardware - Elaborar un listado de recursos para su proyecto	Leer sobre modelos de estimación empíricos (COCOMO, FP)	Formativa: Revisión de ejercicios de estimación de recursos Sumativa: (preparatoria)
Semana 4 27/06/2026	UNIDAD II (continuación) 2.4 Técnicas de descomposición 2.5 Modelos de estimación empíricos	Conocer los modelos empíricos de estimación de costo. Aplicar estimaciones a un proyecto de software.	Eje 11: Investigación e Innovación (metodologías para incentivar la investigación)	Exposición docente Exposición de estudiantes (técnicas)	- Aplicar descomposición funcional a un proyecto - Calcular esfuerzo usando COCOMO básico - Avance del documento de estimación	Realizar ejercicios de estimación con diferentes modelos	Sumativa: Ejercicio práctico de estimación (10 pts)
Semana 5 04/07/2026	Primer Parcial	Evaluación de los contenidos de las Unidades I y II.	Eje 13: Calidad Educativa (evaluación de aprendizajes)	Examen escrito con apoyo de computadoras	Resolución de problemas de métricas y estimación	Repaso de todas las temáticas	Sumativa: Primer Parcial (20 pts)
Semana 6 11/07/2026	UNIDAD III: Gestión de Riesgo de Proyectos de Software 3.1 Riesgos de software 3.2 Identificación de riesgos	Definir qué es un riesgo en el proceso de desarrollo de software. Conocer los tipos de estrategias para enfrentar el riesgo. Aprender a identificar y estimar los riesgos de un proceso de desarrollo de software.	Eje 3: Educación Creativa (desarrollar creatividad e innovación) Eje 15: Fortalecimiento Institucional	Exposición docente dialogada Clase práctica: identificación de riesgos	- Lluvia de ideas sobre riesgos en un proyecto de software - Elaborar un checklist de identificación de riesgos	Leer sobre gestión de riesgos en PMBOK	Formativa: Participación en clase Sumativa: (avance del plan de riesgos)

Semana / Fecha	Unidad / Tema / Contenidos	Objetivos de Unidad	Eje y lineamiento ENE 2024-2026	Estrategias de E/A	Actividades	Estudio Independiente	Evaluación
Semana 7 18/07/2026	UNIDAD III (continuación) 3.3 Proyección del riesgo 3.4 Mitigación, monitoreo y manejo de riesgo	Conocer cómo se monitorea, mitiga y se maneja un riesgo. Crear un plan de gestión de riesgo para un proyecto de software.	Eje 11: Investigación e Innovación (generación de propuestas)	Exposición docente Clase práctica: elaboración del plan de riesgos	- Estimar probabilidad e impacto de riesgos identificados - Diseñar estrategias de mitigación y contingencia - Redactar el plan de gestión de riesgos	Completar el plan de gestión de riesgos para su proyecto	Sumativa: Entrega y exposición del plan de gestión de riesgos (10 pts)
Semana 8 25/07/2026	UNIDAD IV: Gestión de Calidad de Proyectos de Software 4.1 Conceptos de calidad 4.2 Técnicas de revisión	Conocer los conceptos de calidad para el desarrollo de software. Comprender cómo la mala calidad impacta en los costos. Entender cómo asegurar la calidad desde el inicio utilizando métricas.	Eje 13: Calidad Educativa (evaluación formativa) Eje 10: Ciencias	Exposición docente dialogada Clase práctica: técnicas de revisión	- Análisis de costo de calidad (prevención, evaluación, fallas) - Simular una revisión técnica formal (FTR)	Investigar estándares de calidad ISO 25000	Formativa: Revisión de ejercicios de costo de calidad Sumativa: (avance del plan de calidad)
Semana 9 01/08/2026	UNIDAD IV (continuación) 4.3 Aseguramiento de la calidad 4.4 Estrategias de pruebas	Crear un plan de aseguramiento de la calidad. Conocer y aplicar diferentes estrategias de pruebas de software (énfasis en pruebas unitarias).	Eje 11: Investigación e Innovación (plataformas para proyectos) Eje 3: Educación Creativa	Exposición docente Revisión de proyectos Clase práctica: diseño de casos de prueba	- Elaborar un plan de aseguramiento de la calidad (SQA) - Diseñar casos de prueba unitaria para un módulo del proyecto - Revisión por pares	Terminar el plan de calidad y las pruebas unitarias	Formativa: Revisión del avance del proyecto Sumativa: (preparación para segundo parcial)
Semana 10 08/08/2026	Segundo Parcial (Integrador)	Evaluación de los contenidos de las Unidades III y IV, e integración de todas las unidades.	Eje 13: Calidad Educativa (pruebas nacionales de evaluación)	Evaluación práctica	Aplicación de gestión de riesgos y calidad a un caso integral; defensa del proyecto completo	Repaso general y entrega de portafolio final	Sumativa: Segundo Parcial (20 pts) – incluye parte escrita y presentación del proyecto

Notas finales

- El calendario puede ajustarse en función de feriados o actividades institucionales. Cualquier cambio será comunicado oportunamente.
- Se promoverá un ambiente de respeto, colaboración y equidad de género, así como la participación activa de todos y todas.
- Los entregables deben subirse a la plataforma EVA-UNHSJM en las fechas indicadas. El estudio independiente se considera parte de la evaluación formativa.
- La segunda convocatoria se realizará el **15/08/2026** según el calendario académico, para quienes no hayan aprobado la asignatura.

